DIGITALIZACIÓN APLICADA AL SECTOR PRODUCTIVO – PROYECTO 2

Transformación digital para el uso eficiente del agua

Smart Water Management: proyecto piloto en una aldea

José Ramón Castillo Amat

2º DAW – IES Mutxamel

INTRODUCCIÓN

El caso de Smart Water Management

Sara y Luis son dos ingenieros civiles que quieren llevar la gestión inteligente del agua a pueblos pequeños y comunidades agrícolas.

En su región cada vez hay menos agua por el cambio climático y por unos sistemas de riego poco eficientes.

Objetivo: controlar la calidad del agua, desperdiciar menos y repartirla de forma más justa.

El proyecto piloto

- Una aldea pequeña como primera prueba
- Sensores y medidores inteligentes para el uso doméstico y agrícola
- Campañas de concienciación con los vecinos

TAREA 1

THD para la gestión interna de la empresa

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Computación en la nube

Documentos y tareas compartidos desde la oficina o desde la aldea.

MANTENIMIENTO REMOTO

Internet de las cosas

Los equipos avisan si fallan, así se evitan muchos viajes al pueblo.

FACTURACIÓN

ERP

Lecturas automáticas y cada uno paga lo que gasta de verdad.

ANÁLISIS DE DATOS

Big Data y BI

Panel con el consumo por zonas y el agua que se pierde.

Se ven características de las THD como la **interconexión**, la **automatización** y la **escalabilidad**.

TAREA 2

THD para distribuir, tratar y controlar el agua

THD	Para qué sirve	Beneficio
Contadores inteligentes	Lectura automática en casas, riego y depósito	Saber cuánta agua se pierde
Sensores de presión y electroválvulas	Detectar una rotura y cerrar solo esa zona	Fugas detectadas en horas
Inteligencia artificial	Aprender el consumo normal y avisar si algo no cuadra	Encuentra fugas pequeñas y prevé la demanda
Sensores de calidad	Medir cloro, pH y turbidez en tiempo real	Cualquier problema se ve enseguida
Riego inteligente	Regar según la humedad y la previsión de lluvia	Ahorro de agua y de electricidad

TAREA 3

THD para implicar a los vecinos

App para los vecinos

Cada uno ve su consumo, recibe avisos si gasta más de lo normal y puede avisar de una fuga con una foto.

Aplicación educativa

Retos de ahorro con puntos para el colegio y las familias. Los niños lo acaban llevando a casa.

Panel público

Agua ahorrada, fugas reparadas y nivel del depósito, a la vista de todo el pueblo.

Brecha digital: avisos por SMS y talleres en el ayuntamiento para quien no use el móvil.

TAREA 4

Impacto social y medioambiental

Lo que aporta

ODS 6, Agua limpia y saneamiento: menos fugas y un uso más eficiente del agua.

Medio ambiente y clima: menos agua que bombear y, en sequía, restricciones solo por zonas.

Comunidad: vecinos informados, un reparto del riego más justo y algo de empleo local.

Riesgos y solución

Costes altos: piloto pequeño y ayudas públicas.

Dependencia tecnológica: válvulas manuales y alguien del pueblo formado.

Ciberataques y privacidad: verificación en dos pasos y cumplir el RGPD.

Brecha digital: avisos por SMS y talleres.

VALORACIÓN FINAL

Empezar por los datos y crecer por fases

FASE 1

Herramientas internas, contadores y sensores del piloto

FASE 2

Con varios meses de datos: IA y facturación automática

> La base es el **IoT** conectado a la **nube**, y el **Big Data** y la **IA** son los que más aportan.
>
> Hecho así, las ventajas son mucho mayores que los riesgos.